

基于视觉检测的凹版印刷装饰纸缺陷识别与质量管控

王峰¹ 吴绍建¹ 马家勇² 刘委³ 张磊⁴

(1. 浙江夏特新材料有限公司, 浙江衢州 324000; 2. 芙捷歌尼(衢州)特种纸有限公司, 浙江衢州 324000;
3. 浙江海港衢州港务有限公司, 浙江衢州 324000; 4. 浙江夏王纸业有限公司, 浙江衢州 324000)

摘要: 针对凹版印刷装饰纸在连续生产进程里所出现的表面缺陷识别不够及时, 且质量波动状况难以得到有效控制的问题, 本文提出基于视觉检测的缺陷识别与质量管控方法。该方法通过构建包含图像采集、预处理、缺陷识别以及分类判定等环节的流程, 以达成对脏点、漏印、条纹以及套印偏差等典型缺陷的在线检测, 并将识别结果运用到质量等级的判定工作及工艺反馈调节过程中。应用结果显示, 此方法能够在提升缺陷识别准确性的同时, 增强质量控制的及时性, 对于提升凹版印刷装饰纸生产的稳定性而言具备实际的应用价值。

关键词: 视觉检测; 凹版印刷装饰纸; 质量管控

中图分类号: TS83 **文献标志码:** A **DOI:** 10.19541/j.cnki.issn 1004-4108.2026.04.008

凹版印刷装饰纸广泛应用于家具、室内装饰等领域, 其表面印刷质量直接影响产品价值。高速连续化生产条件下, 因供墨波动、版辊磨损等因素, 易产生脏点、漏印、套印偏差等缺陷。传统人工抽检方式难以满足实时在线质量管控需求。因此, 研究基于机器视觉的自动化缺陷识别与质量闭环控制方法, 对于提升生产稳定性和产品合格率具有重要意义^[1]。

国内近五年相关研究主要采用两类方法: 马静等人^[2]基于传统图像处理与特征工程的方法, 其算法透明但特征泛化能力不足, 对复杂纹理背景下的微小缺陷检出率有限; 周著国等人^[3]基于深度学习(如 YOLO 系列)的端到端检测方法, 虽识别精度高, 但依赖大量标注数据, 且模型输出与生产工艺参数缺乏直接关联, 难以实现从“识别”到“调控”的闭环。

针对上述不足, 本文提出一种集成缺陷识别与工艺反馈的闭环质量管控方法。该方法通过高精度模板配准与多特征融合, 实现对典型缺陷的稳定识别; 进而构建质量风险聚合模型, 将识别结果量化为风险指标, 并直接映射为对供墨、刮刀等关键工艺参数的调节指令。该方法旨在克服现有方法在适应性及过程控制关联性上的局限, 为连续生产线提供一套检测与控制一体化的解决方案。

1 凹版印刷装饰纸缺陷特征与视觉检测基础

1.1 凹版印刷装饰纸缺陷类型

在凹版印刷装饰纸的连续生产进程中, 因版辊表面状态、刮刀磨损程度、供墨均匀性以及纸幅运行稳定性等多种因素的综合作用, 易形成多种表现缺陷。依据缺陷的形态则能够将其划分为点状、线状和区域性这三类, 其中点状缺陷主要包含脏点、白点和杂质点, 通常会以局部灰度或者颜色发生突变的形式表现出来; 线状缺陷主要包括刀丝、条纹和拖墨, 其具有沿纸幅运行方向或者横向延伸的连续异常纹理这一特征; 区域性缺陷主要涵盖漏印、套印偏差、局部模糊和色差, 呈现出图文缺失、边缘错位或者颜色分布失衡的状态^[4]。

1.2 视觉检测的实现基础

以装饰纸表面图像的在线采集与分析作为基础的视觉检测, 其实现需要依赖于图像获取、特征增强和缺陷表征这三个关键环节。在凹版印刷装饰纸的生产线上, 工业相机与光源系统相互配合、协同工作, 针对高速运行的纸幅表面进行连续成像, 使得脏点、条纹、漏印以及套印偏差等缺陷能够以灰度、颜色、纹理和边缘异常的形式在图像中显现出来^[5]。考虑到装

收稿日期: 2026 年 3 月

作者简介: 王峰, 男, 生于 1988 年 3 月, 浙江衢州, 本科, 中级工程师, 研究方向: 机电集成服务。

饰纸纹理较为复杂,并且印刷图案具有重复性,原始图像常常会受到噪声、亮度不均匀以及运动模糊等因素的影响。因此需要通过滤波去噪、灰度校正和对比度增强等一系列处理手段,来提升缺陷的可分辨性。

2 基于视觉检测的凹版印刷装饰纸缺陷识别方法

2.1 图像采集与表面缺陷信息获取

图像采集与表面缺陷信息获取是本文视觉检测方法的起始环节,其关键作用在于借助布置于印刷单元后端的工业相机与定向照明系统,让纸幅运行方向和相机扫描方向保持同步。通过连续成像的方式,将处于高速运行状态下的凹版印刷装饰纸的表面状态,稳定地转换为可供分析的数字图像^[6],同时在采集阶段尽最大可能保留缺陷所具有的灰度、边缘以及纹理方面的差异,以便为后续的分类判定提供一致的输入信息。

由于表面缺陷在成像中的表现受到照度分布、纸幅运动及传感器响应共同影响,采集图像可表示为:

$$I(x, y) = \rho(x, y) L(x, y) \exp[\eta v] + \int_{\Omega} h(x - \xi, y - \zeta) n(\xi, \zeta) d\xi d\zeta \quad (1)$$

式中, $I(x, y)$ 为坐标 $(x|y)$ 处的采集图像灰度值; $\rho(x, y)$ 为装饰纸表面反射率,用于表征印刷区域与缺陷区域的固有反射差异; $L(x, y)$ 为光源在该位置的有效照度分布; η 为运动模糊衰减系数; v 为纸幅线速度; $\exp(-\eta v)$ 用于描述高速运行对成像清晰度的影响; $h(x - \xi, y - \zeta)$ 为成像系统点扩散函数; $n(\xi, \zeta)$ 为采集噪声; Ω 为传感器成像区域。

在获得原始图像后,还需提取能表征表面异常的局部响应,以增强缺陷区域与正常纹理之间的可分辨性。为此,引入局部结构响应函数:

$$R(x, y) = \frac{|\nabla I(x, y)|^2}{\sigma_l^2(x, y) + \varepsilon} \cdot \exp\left[\frac{(\mu_l(x, y) - \mu_N(x, y))^2}{2\sigma_N^2(x, y)}\right] \quad (2)$$

式中, $R(x, y)$ 为缺陷局部响应值; $\nabla I(x, y)$ 为图像梯度,用于刻画边缘突变强度; $\sigma_l^2(x, y)$ 为局部灰度方差,反映纹理波动程度; ε 为防止分母为零的微小常数; $\mu_l(x, y)$ 为当前像素邻域平均灰度; $\mu_N(x, y)$ 为参考正常区域平均灰度; $\sigma_N^2(x, y)$ 为参考区域灰度方差。

这种处理手段能够使脏点、漏印、条纹等不同类型的缺陷在响应图中呈现出更高的辨识度,进而实现从原始图像到缺陷表征信息的转化过程。这一转化过程的完成,使得后续的缺陷识别不再直接依赖于原始灰度信息。

2.2 缺陷识别与分类判定

缺陷识别与分类判定所肩负的任务是将所采集到的装饰纸表面图像从“可见异常”的状态转变为“可判定缺陷”的状态,本文技术流程如图1所示。该流程包含图像采集、预处理、模

板配准、缺陷识别、分类判定、风险聚合与工艺反馈七个环节,形成闭环质量控制。

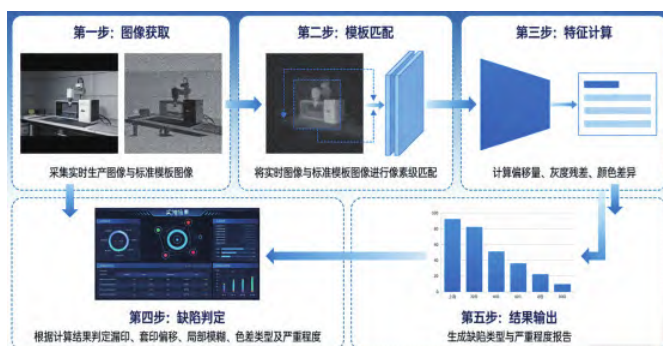


图1 技术流程

在完成图像获取这一环节之后,先是将实时图像与标准模板图像进行像素级的匹配操作,目的是消除正常花纹重复结构对缺陷判断可能产生的干扰,接着针对匹配之后所得到的残差信息开展特征计算工作,最终依照偏移量、灰度残差以及颜色差异等指标来完成对漏印、套印偏移、局部模糊以及色差等缺陷的分类判定。为表征实时图像与标准模板之间的匹配关系,引入配准偏差函数:

$$E(\Delta x, \Delta y) = \sum_{(x, y) \in \Omega} w(x, y) [I_r(x, y) - I_t(x + \Delta x, y + \Delta y)]^2 \quad (3)$$

式中, $E(\Delta x, \Delta y)$ 为模板匹配误差函数; $(\Delta x | \Delta y)$ 为实时图像相对于标准模板的位移量; Ω 为匹配区域; $w(x, y)$ 为位置权重函数,用于增强图文边界和纹理变化明显区域对匹配结果的贡献; $I_r(x, y)$ 为实时采集图像在 $(x|y)$ 处的灰度值; $I_t(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为标准模板图像在平移后对应位置的灰度值。通过求取 $E(\Delta x, \Delta y)$ 的最小值,可得到实时图像与模板的最佳对齐位置。当最优位移量持续增大时,通常对应套印偏移或局部错位现象。

在完成图像配准后,需要进一步利用残差信息进行缺陷分类。为此,构造综合判别特征函数:

$$F = \alpha \frac{1}{|\Omega_d|} \sum_{(x, y) \in \Omega_d} |I_r(x, y) - I_t(x, y)| + \beta \frac{1}{|\Omega_d|} \sum_{(x, y) \in \Omega_d} |\nabla I_r(x, y) - \nabla I_t(x, y)| + \gamma |C_r - C_t| \quad (4)$$

式中, F 为缺陷综合判别量; Ω_d 为疑似缺陷区域; $|\Omega_d|$ 为该区域像素数; α 、 β 、 γ 分别为灰度残差、边缘差异和颜色差异的权重系数; $\nabla I_r(x, y)$ 与 $\nabla I_t(x, y)$ 分别为实时图像和模板图像的梯度值; $\bar{C}_r$ 与 $\bar{C}_t$ 分别为疑似区域在实时图像和模板图像中的平均颜色特征。

3 质量管控方法

质量管控方法的任务是把缺陷识别的结果转化为生产调节

的依据，它的作用并非仅仅局限于判定产品是否合格，更在于能够依据缺陷的类型、所处位置以及持续性，对印刷过程中的供墨状态、刮刀工况以及套印稳定性进行约束和反馈，从而让缺陷识别从单纯的结果输出进一步延伸到过程控制层面。

为此，引入质量风险聚合函数：

$$Q = \sum_{i=1}^M \omega_i \left(\frac{A_i}{A_{ref}} \right)^{\alpha} \left(\frac{\Delta g_i}{g_{ref}} \right)^{\beta} \exp \left(\lambda \frac{N_i}{N_{ref}} \right) \quad (5)$$

式中， Q 为当前检测周期内的质量风险量； M 为缺陷类别数； ω_i 为第*i*类缺陷的权重系数； A_i 为该缺陷平均面积； A_{ref} 为面积参考值； Δg_i 为缺陷区域与模板区域的灰度偏差； g_{ref} 为灰度参考值； α 与 β 分别为面积与灰度敏感系数； N_i 为该缺陷在统计窗口内的出现次数； N_{ref} 为频次参考值； λ 为频次放大系数。

在获得质量风险量后，还需将其映射为工艺调节量，以实现印刷过程的闭环控制。对此，构造质量反馈调节函数：

$$u_k = \kappa_k Q + \mu_k \int_{t_0}^{t_0+T} Q(t) dt + \nu_k \frac{dQ(t)}{dt} \quad (6)$$

式中， u_k 为第*k*个工艺参数的调节量； κ_k 、 μ_k 、 ν_k 分别为比例、积分和变化率调节系数； $Q(t)$ 为时刻*t*的质量风险量； T 为质量统计窗口。对于不同工艺参数， u_k 可对应供墨调节、刮刀压力修正或套印位置微调。该式表明，质量管控并非在缺陷出现后单纯报警，而是依据风险量的当前水平、累积趋势及变化速度实施参数修正，从而抑制缺陷持续扩展。

4 生产应用与质量控制效果验证

4.1 应用场景

为验证本文方法而在某装饰纸凹版印刷生产线构建应用场 景，该生产线具备纸幅宽度为 1 260 mm、运行速度为 48 m/min 且配置 4 色凹版印刷单元的特点，视觉检测系统被布置于末色印刷单元后端，其由 1 台分辨率为 4096pixel、采样频率为 18 kHz 的线阵相机和条形 LED 光源组成，且单幅检测长度对应纸幅前进距离约 2.7 mm，实验连续采集的 12 600 幅生产图像中包含脏点、漏印、条纹、套印偏移和局部模糊等 5 类典型缺陷样本，用于开展缺陷识别与质量管控效果的验证工作。

4.2 缺陷识别与质量管控效果分析

为验证本文所提出方法在凹版印刷装饰纸连续生产中的实际效果，在 4.1 所述生产线条件下，将传统人工抽检方式与本文视觉检测质量管控方式进行对照的对比实验。统计指标包含缺陷识别准确率、漏检率、误检率、平均响应时间、不良品拦截率及质量波动降低幅度，用以综合评价缺陷识别与质量管控效果，实验结果见表 1。

表 1 缺陷识别与质量管控效果对比结果

指标项目	人工抽检方式	视觉检测质量管控方式
缺陷识别准确率 /%	86.4	96.8
漏检率 /%	9.7	2.1
误检率 /%	3.9	1.1
平均响应时间 /s	96.5	8.4
不良品拦截率 /%	78.2	94.6
质量波动降低幅度 /%	—	31.5

从表 1 可知，在识别精度与过程响应这两个方面，视觉检测质量管控方式都展现出更为良好的应用效果。其中缺陷识别准确率从 86.4% 提升到 96.8%，提高了 10.4 个百分点，这一数据变化表明，基于模板匹配与特征计算的识别方法，可以较为稳定地对脏点、漏印、条纹和套印偏移等缺陷类型进行区分；漏检率由 9.7% 下降至 2.1%，降幅达到 7.6 个百分点，这说明在线检测能够更为及时地捕捉连续生产过程中的局部异常情况；误检率从 3.9% 降至 1.1%，这一结果体现出，通过灰度残差、边缘差异和颜色偏移的联合判定方式，能够有效抑制正常纹理对缺陷判断所产生的干扰；平均响应时间由 96.5 s 缩短至 8.4 s，减少了 88.1 s，这一变化反映出视觉检测在在线处理和工艺反馈方面明显优于人工巡检；不良品拦截率从 78.2% 提升至 94.6%，提高了 16.4 个百分点，这表明该方法能够在缺陷扩展之前完成预警与管控工作；质量波动降低幅度达到 31.5%，这一情况表明，将识别结果反馈至供墨、套印与刮刀工况调节环节之后，印刷质量的一致性得到了改善。

5 结论

本文以凹版印刷装饰纸表面缺陷在线检测需求为核心，提出了一种基于视觉检测的缺陷识别与质量管控方法。研究结果显示，该方法不仅能够实现对脏点、漏印、条纹及套印偏移等缺陷的实时识别与分类判定，还可以将识别结果反馈至印刷过程控制环节。生产应用结果进一步表明，所提出的这种方法能够提高缺陷识别准确率、缩短质量响应时间，对于提升凹版印刷装饰纸生产质量的稳定性具有实际应用意义。

参考文献

[1] 尚建利, 张慧愿, 张婷. 基于改进 YOLOv10n 的 PCB 表面缺陷检测 [J]. 机械设计与制造工程, 2025, 54(09): 94-98.
[2] 马静, 张志军. 基于视觉技术和深度学习的纸张缺陷识别系统及软件设计 [J]. 造纸科学与技术, 2024, 43(05): 85-89.
[3] 周著国, 鲁玉军, 吕利叶. 基于改进 YOLOv5s 的印刷电路板缺陷检测算法 [J]. 浙江大学学报 (工学版), 2025, 59(08): 1608-1616.
[4] 毛坤, 朱学军, 赖惠鸽, 等. 多尺度融合优化的印刷电路板缺陷检测算法 [J]. 激光与光电子学进展, 2025, 62(10): 141-152.
[5] 宦晨轩, 史峻宇. 基于改进 CNN 的电机缺陷检测算法研究 [J]. 信息与电脑, 2026, 38(05): 42-45.
[6] 卞钟晗, 张恒, 陆小锋, 等. 基于无监督学习的电路板安装缺陷检测 [J]. 计算机测量与控制, 2025, 33(12): 28-33+41.